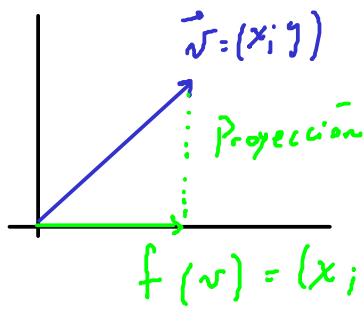


Enunciado: Interpretar geoméricamente $f(x, y) = (x, 0)$.

TL y la matriz canónica $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

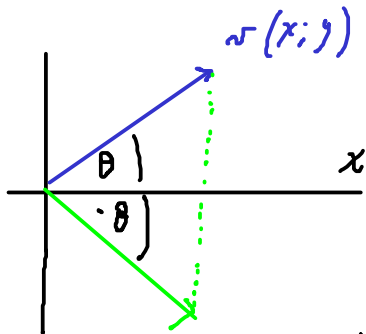


El nicho es el eje y
y la Tm es el eje x.

$f(v) = (x, 0)$ es una proy. ortogonal sobre x.

Enunciado: Interpretar geoméricamente $f(x, y) = (x, -y)$.

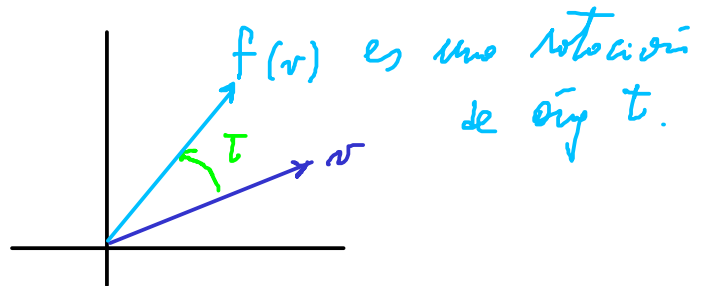
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$



$f(v)$ es una reflexión respecto al eje x.

Enunciado: Interpretar geoméricamente $f(x, y) = (x \cos t - y \sin t, x \sin t + y \cos t)$.

matriz canónica $\begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}$



Enunciado: Se tiene $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$ la matriz de cambio de base de B_1 a B_2 . Si

$B_1 = \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}}_{u_1}, \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}}_{u_2} \right\}$, obtener B_2 . ¿Es única?

$$[V]_{B_2} = P \cdot [v]_{B_1}$$

$$B_1 = \{u_1; u_2\} \quad ; \quad B_2 = \{v_1; v_2\}$$

$$[\mu_1]_{B_2}, [\mu_2]_{B_2}$$

$$\mu_1 = 1 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 = v_1 \quad ; \quad \mu_2 = 1 \cdot v_1 - 3 \cdot v_2$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} - 3 \cdot v_2$$

$$3v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1/3 \\ -1/3 \end{pmatrix}$$

$$B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} ; \begin{pmatrix} 1/3 \\ -1/3 \end{pmatrix} \right\}$$

Enunciado: Determinar si existe una transformación lineal $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$f(\underline{1}, 1) = (2, 6), \quad f(\underline{-1}, 1) = (2, 1), \quad f(\underline{2}, 7) = (5, 3).$$

Como $(1, 1), (-1, 1)$ son LI

$$(2, 7) = \alpha \cdot (1, 1) + \beta \cdot (-1, 1)$$

$$\begin{cases} \alpha - \beta = 2 \\ \alpha + \beta = 7 \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha = 9/2 = 4,5 \\ \beta = 7 - 4,5 \\ \beta = 2,5 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f(2, 7) &= \alpha f(1, 1) + \beta f(-1, 1) \\ &= 4,5 \cdot (2, 6) + 2,5 \cdot (2, 1) \\ &= (9, 27) + (5, 2,5) \end{aligned}$$

$(5, 3) \neq (14, 29,5)$ No existe ninguna TL que cumpla las 3 condiciones.

Enunciado: Sea $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{P}_1$ con matriz asociada

$$M_{BE} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

donde $B = \{ \overset{b_1}{(1;0;0)}, \overset{b_2}{(1;1;0)}, \overset{b_3}{(1;0;1)} \}$ y $E = \{1, t\}$.

a) Hallar una base para el núcleo de F .

b) Encontrar $v \in \mathbb{R}^3$ tal que $F(v) = -1 + t$.

$$a) \quad [F(v)]_E = 0 \quad ; \quad [v]_B = \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \\ z_B \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \\ z_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_B + z_B = 0 \\ -x_B = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} x_B = 0, z_B = 0 \\ y_B \text{ es libre.} \end{matrix}$$

$$[v]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ t \\ 0 \end{pmatrix} \quad t \neq 0 \Rightarrow v = \cancel{0 \cdot b_1} + t \cdot b_2 + \cancel{0 \cdot b_3}$$
$$v = t \cdot b_2 = t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Una base del núcleo es $\{(1, 1, 0)\}$

$$b) \quad F(v) = -1 + t \Rightarrow M_{BE} \cdot [v]_B = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_B + z_B = -1 \\ -x_B = 1 \end{cases}$$

$\Rightarrow x_B = -1 ; z_B = 0$ y_B libre. Consideramos $y_B = 0$

$$[v]_B = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{En } \mathbb{R}^3$$

$$v = -1 \cdot b_1 + 0 \cdot b_2 + 0 \cdot b_3 = (-1, 0, 0)$$

Enunciado: Hallar las coordenadas de $v = \begin{pmatrix} 2-i \\ 2+3i \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2$ respecto de la base

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1+i \\ -i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i \\ -i \end{pmatrix} \right\}, \quad \mathbb{K} = \mathbb{C}.$$

$$c_1, c_2 \in \mathbb{C}$$

$$c_1 \cdot \begin{pmatrix} 1+i \\ -i \end{pmatrix} + c_2 \cdot \begin{pmatrix} i \\ -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-i \\ 2+3i \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} (1+i) \cdot c_1 + i c_2 = 2-i \\ -i c_1 - i c_2 = 2+3i \end{cases} \quad (*)$$

$$(1+i-i) c_1 = 4+2i \Rightarrow c_1 = \underline{4+2i}$$

Reemplaz. en $(*)$ $-i \cdot (4+2i) - i \cdot c_2 = 2+3i$

$$-i c_2 = \cancel{2} + 3i + 4i \cancel{-2}$$

$$-i c_2 = 7i$$

$$\underline{c_2 = -7}$$

$$[v]_B = \begin{pmatrix} 4+2i \\ -7 \end{pmatrix}$$

Enunciado: Sea $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{P}_1$ representada por

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

en las bases $B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ de $\mathbb{R}^2$ y $B_2 = \{1, 1-x\}$ de $\mathbb{P}_1$.

a) Hallar $[F(v)]_{B_2}$ si $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ (en base canónica).

b) Hallar una base del núcleo de F .

c) Encontrar una base para la imagen de F .

$$a) \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{array}{l} a + b = 2 \\ b = 1 \end{array} \Rightarrow \underline{a = 1}$$

$$[v]_{B_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$[F(v)]_{B_2} = A \cdot [v]_{B_1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} /$$

$$b) \quad A \cdot [v]_{B_1} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2x + 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} x = 0 \quad y = 0 \\ \text{No hay más soluciones} \\ \text{soluc. trivial} \end{array}$$

$$N_v = \emptyset \quad \text{Dim} = 0$$

$$c) \quad C_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}_{B_2} \rightarrow p_1(t) = 1 \cdot 1 + 2 \cdot (1-x) = 3 - 2x$$

$$C_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}_{B_2} \rightarrow p_2(t) = 2 \cdot 1 + 2 \cdot (1-x) = 4 - 2x$$

$$\{p_1; p_2\}$$

Matriz dada:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Polinomio característico:

$$\det |A - \lambda I| = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 1 & -1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(-1)^{2+2} \cdot (2-\lambda) \cdot \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda) \cdot [(3-\lambda)^2 - 1] = 0$$

$$= (2-\lambda) \cdot (9 - 6\lambda + \lambda^2 - 1) = 0$$

$$= (2-\lambda) \cdot (\lambda^2 - 6\lambda + 8) = 0$$

$$= (2-\lambda) \cdot (\lambda-2) \cdot (\lambda-4) = 0$$

$$(\lambda-2)^2 \cdot (\lambda-4) = 0$$

$$\text{Espectro} = \{2, 4\}$$

$$\text{Radio espectral} \Rightarrow \rho(A) = \max \{ |2|, |4| \} = 4$$

$$\lambda_1 = 2 :$$

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \text{Rango } 1$$

$$x - y + z = 0$$

$$x = y - z$$

$$(y-z; y; z) = (y; y; 0) + (-z; 0; z)$$

$$y(1; 1; 0) + z(-1; 0; 1)$$

Ayuda a los otros

$$MG = 2$$

$$\lambda_2 = 4 :$$

$$A - 4I = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$F_3: F_3 + F_1$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -x - y + z = 0 \\ -2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} x = +z \\ y = 0 \end{matrix}$$

$$(z; 0; z) = z \underbrace{(1; 0; 1)}_{\text{AUTOVECTOR}} \quad \overline{MG=1}$$

Diagonalización:

$$\left. \begin{array}{l} \text{Para } \lambda=2; M_A=2 \quad M_G=2 \Rightarrow M_A=M_G. \\ \lambda=4 \quad M_A=1 \quad M_G=1 \Rightarrow M_A=M_G. \end{array} \right\} A \text{ es DIAGONALIZABLE}$$

Matriz de Paso: $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

M. Diagonal = $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$